

LaTeX — Co to za pomiot szatana?

Wprowadzenie i podstawy

Karolina Krok

12.12.2025

Czym jest LaTeX?

- LaTeX to system do tworzenia dokumentów — piszesz komendy, a otrzymujesz schludny i profesjonalny PDF.
- Świetnie nadaje się do artykułów naukowych, raportów i prac dyplomowych (PRACOWNIA FIZYCZNA!).
- Formatowanie odbywa się automatycznie, więc nie musisz martwić się o marginesy, czcionki czy wcięcia.
- Twoje dokumenty od razu wyglądają estetycznie i profesjonalnie.

Dlaczego LaTeX?

- Typografia na najwyższym poziomie — wszystko wygląda schludnie i równo.
- Wzory matematyczne i symbole wstawiasz łatwo i czytelnie.
- Dokumenty można łatwo wersjonować i współpracować nad nimi np. na GitHubie.
- Zero walki z ręcznym formatowaniem — więcej czasu na treść, mniej na styl.

Wyznaczanie prędkości dźwięku w cieczech metodą fali biegnącej (F6)

Karolina Krok

09.04.2025

1 Wprowadzenie

Pomiar prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej w cieczy można przeprowadzić metodą fali biegnącej. W tej metodzie wykorzystuje się układ złożony z generatora sygnału, głowicy nadawczej (generującej falę ultradźwiękową) oraz głowicy odbiorczej, której pozycję można precyzyjnie zmieniać przy użyciu śruby mikrometrycznej.

Sygnał z generatora funkcyjnego trafia równocześnie do głowicy nadawczej oraz na pierwszy kanał oscyloskopu. Głowica nadawcza generuje falę ultradźwiękową, która rozchodzi się w cieczy i jest odbierana przez głowicę odbiorczą. Sygnał z głowicy odbiorczej podawany jest na drugi kanał oscyloskopu. Otrzymujemy w ten sposób dwie fale o tym samym pochodzeniu, lecz przesunięte względem siebie w fazie.

Wzór opisujący falę emitowaną przez głowicę nadawczą:

$$y_G = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0}{\lambda} \right) + \delta \right) \quad (1)$$

Sygnał odbierany przez głowicę odbiorczą, oddaloną o r od źródła, można zapisać jako:

$$y_M = A \cos \left(2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0 + r}{\lambda} \right) + \delta \right) \quad (2)$$

Różnica faz pomiędzy sygnałami wynosi:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi r}{\lambda} \quad (3)$$

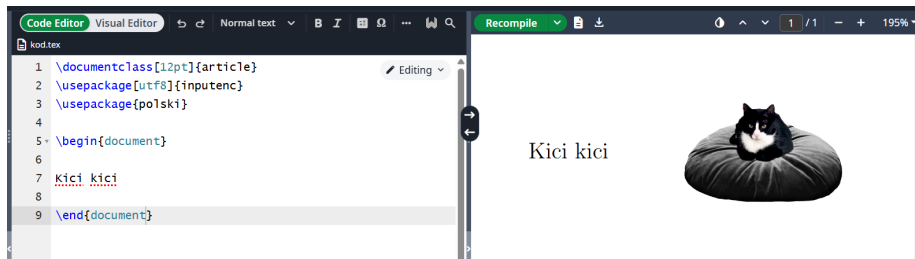
Na ekranie oscyloskopu obserwujemy krzywe Lissajousa, których kształt zależy od różnicy faz. Gdy fazy są zgodne (różnica całkowita wielokrotność

- Czytelne i schludne
- Ładne wzorki
- Większa kontrola nad tekstem

- Edytor LaTeX online — nie musisz nic instalować.
- Wszystko w chmurze: automatyczna synchronizacja i kompilacja.
- Współpraca w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami.
- Idealny dla osób zaczynających przygodę z LaTeX-em.

- `\documentclass` — określa podstawowe własności dokumentu:
- `\documentclass[12pt]{article}`
 - 12 pt — rozmiar czcionki
 - article — klasa dokumentu (możliwe też: book, beamer, ...)
- `\usepackage` — wczytywanie pakietów
 - `\usepackage{polski}`
 - `\usepackage[utf8]{inputenc}`
- `\begin{document} ... \end{document}` — wyznacza treść dokumentu.
- Wszystko przed `\begin{document}` → **preambuła**

Pierwszy kod



- Wszystkie komendy zaczynają się od \
- Ogólna postać: `\komenda[opcje]{argumenty}`
- Niektóre komendy nie mają argumentów
- Nazywamy je środowiskami:
 - `\begin{nazwa} ... \end{nazwa}`
 - np. `\begin{document} ... \end{document}`

- Podkreślenie: `\underline{tekst}`
- Kursywa: `\textit{tekst}`
- Pogrubienie: `\textbf{tekst}`
- Duże litery: `\textsc{tekst}`

Podstawowe formatowanie

Code EditorVisual Editor↺↻Normal textB I Ω ... 🔍

kod.tex

```
1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage{utf8}{inputenc}
3 \usepackage{polski}
4
5 \begin{document}
6
7 \underline{kici kici}
8
9 \textit{kici kici}
10
11 \textbf{kici kici}
12
13 \textsc{kici kici}
14
15 \end{document}
```

Editing ▾

Recompile📄📥🔍^1 / 1-+195%

kici kici

kici kici

kici kici

KICI KICI



- Kolory wymagają pakietu: `\usepackage{color}` lub `\usepackage{xcolor}` i używamy komendy:
`\textcolor{nazwa-koloru}{tekst}`
- Zmiana rozmiaru:
 - `\rozmiar{tekst}`
 - lub `{ \rozmiar tekst }`

Kolory i rozmiar

Poniżej przedstawiono 68 kolorów wraz z ich nazwami.

Apricot	Aquamarine	Bittersweet	Black
Blue	BlueGreen	BlueViolet	BrickRed
Brown	BurntOrange	CadetBlue	CarnationPink
Cerulean	CornflowerBlue	Cyan	Dandelion
DarkOrchid	Emerald	ForestGreen	Fuchsia
Goldenrod	Gray	Green	GreenYellow
JungleGreen	Lavender	LimeGreen	Magenta
Mahogany	Maroon	Melon	MidnightBlue
Mulberry	NavyBlue	OliveGreen	Orange
OrangeRed	Orchid	Peach	Periwinkle
PineGreen	Plum	ProcessBlue	Purple
RawSienna	Red	RedOrange	RedViolet
Rhodamine	RoyalBlue	RoyalPurple	RubineRed
Salmon	SeaGreen	Sepia	SkyBlue
SpringGreen	Tan	TealBlue	Thistle
Turquoise	Violet	VioletRed	White
WildStrawberry	Yellow	YellowGreen	YellowOrange

`\tiny`
`\scriptsize`
`\footnotesize`
`\small`
`\normalsize`
`\large`
`\Large`
`\LARGE`
`\huge`
`\Huge`

Kolory i rozmiar

Code Editor Visual Editor Normal text B I ... W Q Recompile 1 / 1 125%

kod.tex

```
1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage{polski}
4 \usepackage{color}
5 \usepackage[dvipsnames]{xcolor}
6
7 \begin{document}
8
9 {\Huge {\underline{kici kici}}}
10
11 {\small {\textit{kici kici}}}
12
13 \textcolor{Aquamarine}{\textbf{kici kici}}
14
15 {\Huge{\textcolor{blue}{\textsc{kici kici}}}}
16
17 \end{document}
```

Editing

kici kici
kici kici
kici kici
KICI KICI



- Niektóre znaki mają specjalne znaczenie: `$ % _ # & { }`
- Żeby je wypisać, poprzedzamy je `\` lub używamy komendy `textbackslash`:
 - `\$` — `$`
 - `\%` — `%`
 - `\textbackslash` — `\`
- `$` — włącza tryb matematyczny
- `%` — zaczyna komentarz w kodzie

- W preamble:
 - `\title{Tytuł}`
 - `\author{Autor}`
 - `\date{Data lub \today}`
- W treści dokumentu: `\maketitle` tam gdzie chcemy mieć stronę tytułową

Strona tytułowa

Code EditorVisual Editor↶↷Normal textNormal textBIBIT...🔍🔍

kod.tex

```
1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage{polski}
4 \usepackage{color}
5 \usepackage[dvipsnames]{xcolor}
6
7 \title{LaTeX}
8 \author{Imię}
9 \date{\today}
10
11 \begin{document}
12 \maketitle
13 \newpage
14
15 {\Huge {\underline{kici kici}}}
16
17 {\small {\textit{kici kici}}}
18
19 \textcolor{Aquamarine}{\textbf{kici kici}}
20
21 {\Huge{\textcolor{blue}{\textsc{kici kici}}}}
22
23 \end{document}
```

Editing ↕

Recompile📄📄

1 / 2-+100%

LaTeX

Imię

12 grudnia 2025



- Główne rozdziały: `\section{nazwa}`
- Podrozdziały:
 - `\subsection{...}`
 - `\subsubsection{...}`

Code EditorVisual EditorNormal textB I...Recompile3 / 3100%

kod.tex > Kotki > Więcej kotków

```
16
17 {\small {\textit{kici kici}}}
18
19 \textcolor{Aquamarine}{\textbf{kici kici}}
20
21 {\Huge{\textcolor{blue}{\textsc{kici kici}}}}
22
23 \newpage
24 \section{Kotki}
25 xyz
26
27 \subsection{więcej kotków}
28 xyz
29
30 \subsubsection{jeszcze więcej kotków}
31 zyz
32
33 \end{document}
```

1 Kotki

xyz

1.1 Więcej kotków

xyz

1.1.1 Jeszcze więcej kotków

zyz



- Pusta linia w kodzie → nowy akapit
- Nowa linia: `\\`
- Nowa strona: `\newpage`

- Środowisko:
`\begin{center}`
tekst
`\end{center}`
- Alternatywa: `\centering` którą wpisujemy przed danym tekstem i po `\begin`, działa ona do najbliższego nawiasu wąskiego lub innej komendy zmieniającej układ tekstu

- Wyrównanie do lewej:
`\begin{flushleft}`
tekst
`\end{flushleft}`
- Wyrównanie do prawej:
`\begin{flushright}`
tekst
`\end{flushright}`
- Alternatywnie: `\raggedright` lub `\raggedleft`, które wpisujemy bezpośrednio przed danym tekstem. Działają one do najbliższego nawiasu wąskiego lub do następnej komendy zmieniającej wyrównanie.

- Spis treści: `\tableofcontents`
- Streszczenie:
`\begin{abstract}`
tekst
`\end{abstract}`
- Numeracja stron: automatyczna
- Wyłączenie numeracji: `\thispagestyle{empty}`

Spis treści, streszczenie, numeracja

Code EditorVisual Editor↺↻Normal text vB I ...🔍

📄 kod.tex

```
1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage{polski}
4 \usepackage{color}
5 \usepackage[dvipsnames]{xcolor}
6
7 \title{LaTeX}
8 \author{Imię}
9 \date{\today}
10
11 \begin{document}
12 \maketitle
13
14 \begin{abstract}
15     Dokument o kotkach i innych pierdołkach na warsztatach LaTeX
16 \end{abstract}
17
18 \tableofcontents
19
20 \newpage
21
```

Editing v

Recompile v📄📥

🔔^v1 / 3-+80%

LaTeX

Imię

12 grudnia 2025

Streszczenie

Dokument o kotkach i innych pierdołkach na warsztatach LaTeX

Spis treści

1	Coś	2
2	Kotki	3
2.1	Wiecej kotków	3
2.1.1	Jeszcze więcej kotków	3



- Dwie kolumny w całym dokumencie:

```
\documentclass[12pt, twocolumn]{article}
```

- Więcej kolumn (pakiet multicol):

```
\begin{multicols}{3}
```

```
[tekst przed podziałem]
```

```
tekst
```

```
\end{multicols}
```

Code EditorVisual EditorSectionB I Ω ... Recompile1 / 180%

cos.tex > Koty

```
1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage{polski}
4 \usepackage{multicol}
5
6 \begin{document}
7
8 * \section{Koty}
9 * \begin{multicols}{3}
10
11 Koty od wieków towarzyszą ludziom, choć robią to w
12 sposób, który trudno nazwać klasyczną formą
13 domestykacji.
14
15 Ich zachowania są mieszkanką instynktu, ostrożności i
16 selektywnej czułości. W
17 codziennym życiu potrafią godzinami obserwować
18 otoczenie, jakby analizowały każdy drobny ruch w
19 przestrzeni, a chwilę później zasnąć w najbardziej
20 nieintuicyjnym miejscu, jakie można sobie wyobrazić.
21
22 Współczesne badania nad kotami pokazują, że ich
23 komunikacja jest bardziej złożona, niż wcześniej
24 zakładano.
```

1 Koty

Koty od wieków towarzyszą ludziom, choć robią to w sposób, który trudno nazwać klasyczną formą domestykacji. Ich zachowania są mieszkanką instynktu, ostrożności i selektywnej czułości. W codziennym życiu potrafią godzinami obserwować otoczenie, jakby analizowały każdy drobny ruch w przestrzeni, a chwilę później zasnąć w najbardziej nieintuicyjnym miejscu, jakie można sobie wyobrazić.

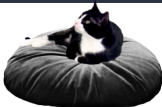
Współczesne badania nad kotami pokazują, że ich komunikacja jest bardziej złożona, niż wcześniej zakładano.

wych sygnałów, takich jak mruczenie czy pozycja ogona, koty potrafią subtelnie modulować zachowania, aby dopasować się do ludzi, z którymi żyją. Niektóre z tych sygnałów są trudne do zauważenia, dopóki nie zacznie się na nie celowo zwracać uwagi.

Interesujące jest też to, jak koty organizują swoją przestrzeń. Wybierają miejsca strategiczne — takie, z których mogą obserwować większość pomieszczenia albo takie, które zapewniają im spokój i kontrolę. Ta potrzeba świadomego zarządzania otoczeniem sprawia, że często wydają się

bardziej „samodzielne” niż wiele innych zwierząt domowych.

Choć koty mają opinię istot niezależnych, w praktyce tworzą z właścicielami relacje oparte na stałych rytuałach i wzajemnym zrozumieniu. Czas spędzony z kotem to nie spektakularne akcje, ale raczej powtarzalne, ciche momenty, które składają się na poczucie bliskości. Właśnie ta nieoczywista forma więzi sprawia, że tak wielu ludzi widzi w kotach coś wyjątkowego — równowagę między dystansem a obecnością, która działa zaskakująco uspokajająco.



- Orientacja pozioma: `\documentclass[landscape]{article}`
- Format A5: `\documentclass[a5paper]{article}`

Marginesy, wcięcia, interlinia

- Pakiet: `\usepackage{geometry}`
- Marginesy:
 - `\geometry{margin=3cm}`
 - `\geometry{right=2.5cm, left=2.5cm, top=3cm, bottom=3cm}`
- Wcięcia:
 - `\indent` — wymusza wcięcie
 - `\noindent` — usuwa wcięcie
 - `\setlength{\parindent}{17pt}` — zmienia rozmiar wcięcia
- Interlinia:
 - `\linespread{wartość}`
 - np. $1.6 \approx$ podwójna
- Odstęp między akapitami: `\setlength{\parskip}{1em}`

Marginesy, wcięcia, interlinia

Code Editor Visual Editor ↺ ↻ Normal text B I Ω ... 🔍

cus.tex

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage{polski}
4 \usepackage{geometry}
5 \geometry{
6   left=3cm,
7   right=3cm,
8   top=3cm,
9   bottom=3cm
10 }
11 \linespread{1.5} % półtora wiersza
12 \setlength{\parskip}{1em} % Odstęp między akapitami
13 \setlength{\parindent}{20pt} % Wcięcia akapitów
14
15 \begin{document}
16
17 Koty od wieków towarzyszą ludziom, choć robią to w
18 sposób, który trudno nazwać klasyczną formą
19 domestykacji.
20
21 Ich zachowania są mieszkanką instynktu, ostrożności i
22 selektywnej czułości.
23
24 W codziennym życiu potrafią godzinami obserwować
25 otoczenie, jakby analizowały każdy drobny ruch w
```

Editing ▾

Recompile ↵ ↴

1 / 1 - + 80%

Koty od wieków towarzyszą ludziom, choć robią to w sposób, który trudno nazwać klasyczną formą domestykacji. Ich zachowania są mieszkanką instynktu, ostrożności i selektywnej czułości. W codziennym życiu potrafią godzinami obserwować otoczenie, jakby analizowały każdy drobny ruch w przestrzeni, a chwilę później znaleźć w najbardziej nieintuicyjnym miejscu, jakie można sobie wyobrazić.

Współczesne badania nad kotami pokazują, że ich komunikacja jest bardziej złożona, niż wcześniej zakładano. Oprócz podstawowych sygnałów, takich jak mruczenie czy poręczenie ogona, koty potrafią subtelnie modulować zachowania, aby dopasować się do ludzi, z którymi żyją. Niektóre z tych sygnałów są trudne do zauważenia, dopóki nie zacznie się na nie celowo zwracać uwagę.

Interesujące jest też to, jak koty organizują swoją przestrzeń. Wybierają miejsca strategiczne — takie, z których mogą obserwować większość pomieszczenia albo takie, które zapewniają im spójną kontrolę. Ta potrzeba świadomego zarządzania otoczeniem sprawia, że często wydają się bardziej „samodzielne” niż wiele innych zwierząt domowych.

Choć koty mają opinię istot niezależnych, w praktyce tworzą z właścicielami relacje oparte na stałych rytuałach i wzajemnym zrozumieniu. Czas spędzony z kotem to nie spektakularne akcje, ale raczej powtarzalne, ciche momenty, które składają się na poczucie bliskości. Właśnie ta nieoczywista forma więzi sprawia, że tak wielu ludzi widzi w kotach coś wyjątkowego — równowagę między dystansem a obecnością, która działa znakomicie uspokajająco.



Pauza, półpauza, minus

- Dywiz (łącznik): - to -
- Półpauza: – to --
- Pauza: — to ---
- Minus matematyczny: − to \$-\$

- Twarda spacja klei nam wyrazy, dzięki czemu na końcu linii nie będzie samotnych liter, stosujemy ją wpisując tylde (wyraz~wyraz)
- Wielokropek poprawny dostajemy używając komendy `\dots`, ponieważ W trybie matematycznym lub tekstowym zwykłe trzy kropki nie mają tej samej typografii.

- W pionie: `\vspace{1cm}`
- W poziomie: `\hspace{1cm}`
- Jeśli chcemy „wypełnić” odpowiednio w pionie i poziomie stosujemy `\vfill` i `\hfill` oraz później `\break`

- **Lista numerowana:**

```
\begin{enumerate}
```

```
\item
```

```
\item
```

```
\end{enumerate}
```

- **Lista nienumerowana:**

```
\begin{itemize}
```

```
\item
```

```
\item
```

```
\end{itemize}
```

Code Editor Visual Editor Normal text B I Ω ... Recompile 4 / 4 156

kod.tex > Kotki > Więcej kotków > jeszcze więcej kotków

```
41
42
43 \newpage
44 \begin{enumerate}
45 \item Kot
46 \item Kot
47 \item Kot
48 \end{enumerate}
49
50 \vspace{1cm}
51
52 \begin{itemize}
53 \item Kot
54 \item Kot
55 \item Kot
56 \end{itemize}
57
58
59 \end{document}
```

Editing

1. Kot
2. Kot
3. Kot

• Kot
• Kot
• Kot



- `\label{nazwa}` — w miejscu, do którego chcemy się odnieść
- `\ref{nazwa}` — w miejscu odwołania
- `\footnote{treść}` — wstawia przypis w tekście

Dziękuję za uwagę!



Mam nadzieję, że nie było to, aż tak straszne...